

Plataforma WebGIS para Agregação e Visualização de Dados Censitários em Escala de Loteamento: Estudo de Caso em Vitória da Conquista – BA

Pedro Vitor Oliveira da Silva¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
45078-300 – Vitória da Conquista – BA – Brasil

pedrovitoros11@gmail.com

Abstract. *This study investigates, implements, and validates a methodology for geometrical matching to estimate the population at the block level in Vitória da Conquista, Bahia, made available through an interactive web platform. It addresses the incompatibility between official spatial units (neighborhoods and census tracts) and the actual scale of urban dynamics, a phenomenon known as the Modifiable Area Unit Problem. The method takes the official population by census sector and distributes it among the corresponding subdivisions through a spatial join based on proportional addresses density, using a Python ETL pipeline and a containerized web architecture structured around database, backend, and frontend microservices. Notable expected contributions include a standardized territorial layer of the subdivisions, the geometric validation of the correspondence between sectors and subdivisions—including the mapping of uncovered areas—and a demonstration application that links the generated estimates to school data. We conclude that the integration of spatial disaggregation with a lightweight web architecture broadens access to more refined population estimates, supporting urban planning and democratizing the exploration of geospatial data by web users.*

Resumo. *Este trabalho investiga, implementa e valida uma metodologia de correspondência geométrica para estimar a população em escala de loteamento em Vitória da Conquista – BA, disponibilizada por meio de uma plataforma web interativa. Aborda-se a incompatibilidade entre as unidades espaciais oficiais (bairros e setores censitários) e a escala real da dinâmica urbana, fenômeno conhecido como Problema da Unidade de Área Modificável. O método parte da população oficial por setor censitário e a distribui entre os loteamentos correspondentes por meio de uma junção espacial baseada em densidade proporcional de endereços residenciais, com um pipeline de ETL em Python e uma arquitetura web containerizada, estruturada em microsserviços de banco de dados, backend e frontend. Como contribuições esperadas, destacam-se uma camada territorial padronizada dos loteamentos, a validação geométrica da correspondência entre setores e loteamentos, incluindo o mapeamento de áreas não cobertas, e uma aplicação demonstrativa que relaciona as estimativas geradas a dados escolares. Conclui-se que a integração entre desagregação espacial e uma arquitetura web leve amplia o acesso a estimativas populacionais mais refinadas, subsidiando o planejamento urbano e democratizando a exploração de dados geoespaciais pelo navegador.*

1. Introdução

1.1. Contextualização

A crescente disponibilidade de dados públicos em portais governamentais e plataformas abertas tem impulsionado o desenvolvimento de aplicações voltadas à gestão urbana e à tomada de decisão. Contudo, esses dados são frequentemente distribuídos por meio de sites e APIs (*Application Programming Interfaces*) heterogêneos, arquivos estáticos despadronizados e em níveis de agregação espacial que variam segundo a esfera administrativa responsável.

Embora os dados censitários e administrativos sejam oficialmente delimitados por unidades como bairros ou setores censitários, a dinâmica social e o planejamento urbano em nível local ocorrem predominantemente em escalas comunitárias, representadas por loteamentos ou vizinhanças não oficiais (Tang and Painho, 2023). Em municípios de médio porte como Vitória da Conquista – BA, loteamentos consolidados possuem relevância prática fundamental na identificação territorial cotidiana. Embora formalmente vinculados a um bairro oficial, esses loteamentos frequentemente concentram dinâmicas demográficas, equipamentos públicos e expansões comerciais próprias.

O acesso a essas informações geográficas, com granularidade refinada, por meio de aplicações de WebGIS (*Web Geographic Information System*) é essencial para compreender a distribuição espacial de fenômenos urbanos. No entanto, a ausência de fluxos automatizados de integração e de interfaces web otimizadas impede que gestores e a população explorem esses dados de forma fluida e descentralizada.

1.2. Problema de Pesquisa

A incompatibilidade entre as unidades espaciais disponibilizadas pelas fontes oficiais e as escalas reais de demanda gera uma lacuna de informação conhecida na literatura como o Problema da Unidade de Área Modificável (MAUP, do inglês *Modifiable Areal Unit Problem*). Mennis (2003) formalizou o mapeamento dasimétrico como uma técnica para redistribuir dados populacionais agregados a partir de informações espaciais auxiliares, abordagem continuada por Zandbergen and Ignizio (2010) e modernizada por algoritmos computacionais recentes (Bonnevie et al., 2024).

A título de ilustração, considere a avaliação da demanda por vagas na rede pública de ensino. Para identificar qual loteamento apresenta maior carência, faz-se necessário cruzar a população estimada com bases de dados setoriais. Como exemplo representativo de fonte pública validada e amplamente reconhecida, pode-se utilizar o Censo Escolar do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Contudo, devido à divergência de granularidade, a análise tradicionalmente agregada por bairro força uma distribuição homogênea irreal, ocultando bolsões de alta demanda interna, o que não ocorreria se houvesse a disponibilidade destes dados em escala de loteamento.

À medida que os métodos de análise espacial se tornam matematicamente sofisticados, surge também a necessidade de superar barreiras de acesso para disponibilizar essas informações de forma ampla. Nesse contexto, em vez de exigir a instalação de *softwares* complexos de geoprocessamento, a Web consolida-se como o canal mais acessível para a distribuição desses resultados, permitindo a exploração dos dados diretamente pelo navegador. Essa facilidade de distribuição técnica é potencializada pelo uso

estratégico de recursos gráficos, visto que, quando bem projetadas, as interfaces visuais traduzem padrões de dados complexos em representações intuitivas, sendo fundamentais para facilitar o entendimento e contribuir na tomada de decisão (Franconeri et al., 2021).

Contudo, para que essa democratização ocorra na prática, impõe-se o desafio tecnológico de processar, estruturar e entregar esses dados espaciais refinados (frequentemente serializados no padrão de intercâmbio de dados GeoJSON) em plataformas interativas, garantindo baixa latência de resposta sem sobrecarregar a memória do navegador do usuário.

Portanto, o problema desta pesquisa reside na falta de métodos integrados que combinem a desagregação espacial de dados populacionais em escalas menores de granularidade a uma arquitetura web eficiente, capaz de transformar grandes volumes de dados geográficos brutos em um meio democrático, transparente e acessível de exploração de informações via navegador.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo Geral

Investigar, implementar e validar uma metodologia de correspondência espacial entre setores censitários e loteamentos para alocar a população oficial em escala de loteamento em Vitória da Conquista – BA, disponibilizando a *pipeline* de dados e os resultados por meio de uma plataforma Web de visualização interativa baseada em microserviços e contêineres.

1.3.2. Objetivos Específicos

- **Fundamentar e delimitar o problema:** Revisar a literatura de correspondência espacial (*spatial join*), do Problema da Unidade de Área Modificável (MAUP) e de arquiteturas de WebGIS, delimitando o conjunto de bairros e loteamentos do estudo de caso.
- **Construir a camada territorial:** Identificar e padronizar as geometrias dos loteamentos estudados a partir de fontes cartográficas locais, registrando métricas de confiabilidade espacial.
- **Desenvolver o pipeline de dados (ETL - *Extract, Transform, Load*):** Agrupar, tratar e integrar dados brutos do IBGE 2022 (população e malha de setores censitários), endereços do CNEFE (Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos) e geometrias de loteamento em um fluxo integrado utilizando Python.
- **Deduzir e validar a correspondência espacial:** Determinar as relações geométricas entre setores censitários e loteamentos (contenção, sobreposição parcial e área não coberta), alocando a população oficial de cada setor em cada loteamento, de acordo com as relações geométricas descritas em 3.2.1 e 3.2.2, e validando a consistência topológica e a completude de cobertura da correspondência obtida.
- **Projetar a arquitetura e a aplicação Web:** Desenvolver uma API RESTful para servir os dados otimizados em formato GeoJSON e construir uma interface web reativa para exploração interativa.

- **Demonstrar a aplicação prática:** Conectar a base populacional gerada a um *dataset* externo (Censo Escolar/INEP) para evidenciar novos *insights* de planejamento urbano inviáveis na escala de bairro.

1.4. Justificativa

A relevância deste trabalho fundamenta-se em duas vertentes complementares: o impacto no planejamento urbano local e a inovação em arquitetura de sistemas web para dados espaciais.

Do ponto de vista social e de gestão pública, a escala de bairro frequentemente mascara desigualdades internas. Oferecer uma estimativa populacional desagregada em nível de loteamento permite que políticas públicas de saúde, educação e infraestrutura sejam direcionadas com maior precisão, contribuindo para otimizar a alocação de recursos públicos em municípios em rápida expansão como Vitória da Conquista.

Do ponto de vista do desenvolvimento web e da engenharia de software, o processamento de dados geográficos brutos é historicamente restrito a *softwares* pesados de GIS *Desktop*. A criação de uma arquitetura baseada em containerização (Docker), *pipelines* de ETL bem definidos e APIs leves para consumo de GeoJSON abstrairá a complexidade do geoprocessamento. Isso deve democratizar o acesso aos dados, permitindo que qualquer usuário visualize análises territoriais complexas diretamente no navegador, estabelecendo um modelo replicável para outros municípios e conjuntos de dados abertos.

Além disso, o processamento eficiente de geometrias vetoriais em JavaScript apresenta desafios distintos: a renderização de polígonos GeoJSON de alta complexidade sem sobrecarregar o navegador exige estratégias de otimização (tiling, simplificação de malhas, lazy-loading de features). Este trabalho contribui também ao demonstrar uma arquitetura web escalável para dados geoespaciais em um contexto real de planejamento urbano.

2. Fundamentação Teórica e Trabalhos Correlatos

2.1. O Problema da Unidade de Área Modificável (MAUP) e Correspondência Espacial

Formalmente proposto por Openshaw (1984), o Problema da Unidade de Área Modificável (MAUP) e suas implicações continuam sendo discutidos por pesquisadores como Chen et al. (2022) e Javanmard et al. (2023). O fenômeno consiste na distorção estatística gerada pela agregação de dados geográficos em limites territoriais arbitrários, cujos resultados analíticos variam diretamente conforme a escala e o desenho das fronteiras adotadas. Em termos práticos, a forma como se delimita uma área altera os padrões observados, fazendo com que uma mesma população pareça uniformemente distribuída ou fortemente concentrada, conforme o contorno adotado.

Uma das abordagens tradicionalmente empregadas para mitigar essa limitação é o mapeamento dasimétrico, formalizado por Mennis (2003) como uma técnica para redistribuir estatisticamente dados populacionais agregados a partir de informações espaciais auxiliares, tais como área ou densidade de ocupação. Essa abordagem permanece central na literatura quando a população é conhecida apenas em uma escala agregada superior, servindo de base para revisões sistemáticas (Atkins et al., 2025) e para o desenvolvimento

de métodos computacionais recentes, incluindo algoritmos baseados em aprendizado de máquina (Bonnievie et al., 2024).

No contexto desta pesquisa, entretanto, a população já é conhecida oficialmente em nível de setor censitário, unidade de maior granularidade que o loteamento, o que elimina a necessidade de redistribuição estatística característica do mapeamento dasimétrico tradicional. O problema imposto pelo MAUP nesta pesquisa não é, portanto, a ausência de um dado populacional em escala menor, mas sim a ausência de uma malha oficial que relacione os setores censitários aos loteamentos, unidade territorial de interesse real para o planejamento urbano local.

Diante disso, a barreira do MAUP entre a escala oficial de setor censitário e a escala real de loteamento em Vitória da Conquista será superada por meio da dedução de correspondência espacial (*spatial join*) entre as duas malhas geográficas (Jacox and Samet, 2007), alocando a população oficial e conhecida de cada setor proporcionalmente à sua sobreposição territorial com os loteamentos correspondentes. Essa abordagem desloca o problema de uma questão de modelagem estatística para uma questão de integração e validação geométrica de dados geoespaciais, tratada em maior detalhe na Seção 3.2.

2.2. Engenharia de Geodados e Pipelines ETL

A integração das fontes de informação deste trabalho será fundamentada no conceito de ETL (*Extract, Transform and Load*), definido como:

Um processo de integração de dados que combina, limpa e organiza dados de várias fontes em um conjunto de dados único e consistente. Em seguida, carrega esses dados em um Data Warehouse, Data Lake ou outro sistema de destino (IBM, 2024).

No âmbito da análise de dados geográficos, os processos de ETL são importantes para a homogeneização e integração de dados cujas estruturas são diferentes, conforme aponta Breunig et al. (2020). Ademais, devido à complexidade intrínseca das informações geográficas, que englobam não apenas atributos tabulares, mas também geometrias, relações topológicas e diferentes sistemas de referência de coordenadas, os processos de transformação espacial (*Spatial ETL*) costumam ser operações pesadas que exigem alta capacidade de processamento.

Nesse contexto, torna-se estratégico realizar essas operações de maneira prévia, garantindo a otimização de sistemas cujos dados resultam de processos de ETL. Abordagens como a de Arroquia-Cuadros et al. (2021) demonstram que, na construção de sistemas Web, isolar a carga pesada do geoprocessamento em rotinas prévias no servidor permite que o cliente final consuma os dados já consolidados e prontos para uso. Dessa forma, a aplicação entrega as informações finais de forma ágil, sem repassar o custo de processamento ao usuário.

Seguindo essa mesma lógica, o pipeline de dados desta pesquisa será estruturado como um processo de ETL isolado, executado previamente, responsável por integrar as bases de dados externas, dos setores censitários e das geometrias dos loteamentos. Dessa forma, a aplicação Web resultante consumirá apenas dados já consolidados e otimizados, sem repassar ao navegador do usuário o custo das transformações espaciais aqui descritas.”

2.3. WebGIS, Renderização Vetorial e Comunicação de Incertezas Espaciais

A representação e a análise de dados geoespaciais via Web enfrentam severos desafios de desempenho devido à complexidade das topologias geográficas. Tradicionalmente, a visualização de mapas baseia-se no consumo de matrizes de imagens, as quais exigem técnicas de fragmentação em blocos, conhecido como *tiling*, e pré-computação em múltiplos níveis de zoom para viabilizar sua distribuição, como apontado por Breunig et al. (2020).

Essa questão torna-se ainda mais crítica quando camadas de informações demográficas ou atributos censitários auxiliares são sobrepostos às geometrias, sobrecarregando a memória do navegador do usuário e eleva a latência das consultas interativas.

Para contornar essa limitação, o padrão GeoJSON surge como uma alternativa eficiente para a renderização vetorial. Ao serializar as geometrias e seus atributos associados em uma estrutura JSON leve e legível, o GeoJSON permite que o navegador processe as coordenadas geográficas diretamente em memória de forma dinâmica, viabilizando interações rápidas e transições suaves de zoom e filtragem.

Além dos desafios de desempenho, outra questão que se faz importante diz respeito a necessidade de representar incertezas espaciais na delimitação de contornos e fronteiras não oficiais. Para comunicar essas imprecisões de maneira intuitiva ao usuário, MacEachren et al. (2012, apud Franconeri et al. (2021)) propõem o emprego de variáveis visuais específicas, tais como o desfoque (*fuzziness*), a transparência e o uso de cores.

Entretanto, é interessante que a interface explicita formalmente a existência de tais inconsistências. Essa transparência metodológica no design de IHC (Interação Homem-Computador) é crucial para alinhar a expectativa de precisão do usuário à real confiabilidade dos dados apresentados, prevenindo interpretações analíticas equivocadas.

Portanto, a plataforma proposta adotará o padrão GeoJSON como formato de troca entre a API e o cliente, priorizando a renderização vetorial e comunicando visualmente o grau de incerteza associado às geometrias de loteamento, alinhando a percepção do usuário à real confiabilidade dos dados.

2.4. Arquitetura de Microsserviços e Containerização

A containerização consiste em uma técnica de virtualização leve que encapsula uma aplicação e suas dependências em unidades isoladas. Segundo (Queiroz et al., 2023), essa tecnologia tornou-se um pilar dos ambientes operacionais modernos, evoluindo de uma abstração de recursos do kernel do sistema operacional Linux para frameworks sofisticados, projetados especificamente para dar suporte à execução, gerenciamento e orquestração de processos. Na prática, esse isolamento facilita atualizações independentes de módulos de software distintos, tendo o Docker como a plataforma mais amplamente utilizada para essa finalidade.

Conforme discutido nas seções anteriores, a proposta desta pesquisa reúne três necessidades funcionalmente distintas:

- Uma pipeline de ETL capaz de processar e desagregar os dados populacionais;
- Uma camada de dados espaciais otimizados em GeoJSON;
- Uma interface Web de exploração interativa.

A integração eficiente desses componentes, mantendo-os independentes e de fácil manutenção, encontra respaldo na arquitetura de microsserviços — paradigma que decompõe uma aplicação em serviços pequenos e comunicáveis via APIs leves, geralmente HTTP/REST, como a que será adotada neste projeto.

Assim, a adoção de contêineres Docker como mecanismo de empacotamento desses microsserviços permite isolar as dependências específicas de cada etapa, garantindo a separação de ambientes, o que implica em melhor desempenho, facilitação na manutenção, tal qual a reprodutibilidade do projeto em diferentes máquinas.

3. Método e Arquitetura Proposta

3.1. Classificação da Pesquisa e Procedimento Metodológicos

Quanto à natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, pois possui uma aplicação prática relacionada à ausência de estimativas populacionais em escala de loteamento em Vitória da Conquista – BA, resultando não apenas em contribuição metodológica, mas também em um artefato tecnológico (a plataforma Web) capaz de operacionalizar essa solução.

Quanto à abordagem, esta pesquisa tem natureza predominantemente quantitativa. Embora a construção da camada territorial dos loteamentos ainda dependa da curadoria de fontes cartográficas heterogêneas, devido à ausência de malha oficial, essa atividade é tratada como uma etapa de preparação e engenharia de dados, integrada ao pipeline de ETL, e não como uma dimensão qualitativa autônoma de análise. O núcleo metodológico da pesquisa reside em operações determinísticas e mensuráveis: a dedução da correspondência espacial entre setores censitários e loteamentos por meio de junção espacial (*spatial join*), a alocação proporcional da população oficial de cada setor por área de interseção, e a validação da consistência topológica e da completude de cobertura por meio de indicadores quantificáveis, como o percentual de área coberta e o resíduo populacional não atribuído a nenhum loteamento.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, pois caracteriza sistematicamente as relações de correspondência espacial entre setores censitários e loteamentos, distinguindo situações de contenção total, sobreposição parcial, sobreposição espúria entre loteamentos vizinhos e resíduo de área não coberta. Tópicos estes, avaliados segundo critérios pré-estabelecidos de consistência topológica e completude de cobertura populacional. Complementarmente, a pesquisa assume caráter exploratório na demonstração de sua aplicação prática, ao relacionar a população alocada por loteamento aos dados do Censo Escolar do INEP, adotado como variável auxiliar de exemplificação, evidenciando padrões de demanda educacional que a escala oficial de bairro não permite identificar.

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa combina estudo de caso e pesquisa tecnológica (desenvolvimento de artefato). Vitória da Conquista é a cidade adotada como recorte empírico para a validação da metodologia de correspondência espacial, ao passo que a construção do pipeline de ETL e da plataforma web, baseada em contêineres, segue os preceitos de modelagem e arquitetura orientada a serviços (SOA) para a engenharia de geodados.

3.2. Correspondência Espacial entre Setores Censitários e Loteamentos

Para evitar ambiguidade na leitura das expressões apresentadas nesta subseção, a notação matemática utilizada é definida previamente na Tabela 1.

Tabela 1. Notação utilizada na metodologia de correspondência espacial

Símbolo	Significado
s	um setor censitário
P_s	população em um setor s
A_s	área total do setor s
l	um loteamento
L_s	conjunto de loteamentos que intersectam o setor s
P_l	população alocada ao loteamento l
E_s	quantidade de endereços no setor s
$E_{s \cap l}$	quantidade de endereços na interseção entre o setor s e o loteamento l
R_s	resíduo populacional do setor s não coberto por nenhum loteamento l

Diferentemente de uma abordagem de desagregação estatística em cascata, a metodologia proposta parte de um dado já conhecido oficialmente: a população de cada setor censitário, P_s , publicada pelo Censo IBGE de 2022. O problema a resolver não é, portanto, estimar P_s , mas sim deduzir a correspondência espacial entre os setores censitários e os loteamentos, de modo a alocar corretamente essa população já conhecida na escala de interesse do trabalho.

3.2.1. Tipologia de Correspondência Espacial

A correspondência entre as duas malhas geográficas – setores censitários (oficial) e loteamentos (construída neste trabalho) – é obtida por meio de uma operação de junção espacial (*spatial join*) (Jacox and Samet, 2007), que resulta em cinco tipos de relação geométrica, cada uma com uma implicação distinta para a alocação populacional:

- **Contenção total (um loteamento, um setor):** o loteamento está inteiramente contido em um único setor censitário. Não é necessária nenhuma regra de partição adicional além da eventual divisão do setor entre outros loteamentos vizinhos.
- **Loteamento maior que o setor (um loteamento, múltiplos setores):** o loteamento se estende por mais de um setor censitário. Sua população total corresponde à soma das frações recebidas de cada setor interceptado, segundo a mesma regra de alocação proporcional descrita a seguir.
- **Setor compartilhado por múltiplos loteamentos:** um único setor censitário intercepta geometricamente mais de um loteamento. Como o valor oficial P_s é indivisível a priori, este é o único caso que exige uma regra explícita de alocação, detalhada na Subseção 3.2.2.
- **Área não loteada (resíduo):** parte do setor não pertence a nenhum loteamento delimitado (zonas rurais, vazios urbanos, áreas não consolidadas). Essa fração da população permanece explicitamente não atribuída a nenhum loteamento, conforme detalhado na Subseção 3.2.3.

- **Sobreposição entre loteamentos:** indica inconsistência na delimitação dos perímetros, geralmente decorrente de fontes cartográficas divergentes. Esse caso é tratado como um erro de entrada a ser corrigido na etapa de validação topológica (Subseção 3.2.4), e não como uma regra de alocação.

3.2.2. Alocação Proporcional em Setores Compartilhados

Quando um setor censitário é interceptado por mais de um loteamento, sua população oficial P_s é alocada entre os loteamentos proporcionalmente ao número de endereços residenciais válidos localizados em cada um, conforme registrado no CNEFE:

$$P_l = P_s \cdot \frac{E_{s \cap l}}{\sum_{l' \in L_s} E_{s \cap l'}} \quad (1)$$

em que $E_{s \cap l}$ é a quantidade de endereços residenciais válidos do CNEFE localizados na interseção geométrica entre o setor s e o loteamento l .

Esta escolha reflete que a densidade populacional dentro de um setor não é uniforme, mas correlacionada com a densidade de domicílios. Um loteamento que concentra 60% dos endereços de um setor, por exemplo, tende a concentrar aproximadamente 60% de sua população, premissa mais realista do que assumir distribuição uniforme por área. O CNEFE, como insumo originário do mesmo Censo 2022 que fornece P_s , oferece consistência temporal e compatibilidade estrutural com o dado populacional oficial.

Tendo em vista que os dados do CNEFE podem não cobrir áreas com ocupação irregular, não cadastrados, ou ainda estar suscetível a erros de cadastro. Estas informações, portanto, serão indicadas visualmente na interface web, trazendo clareza quanto a natureza estimativa dos valores.

Esta abordagem exemplifica um princípio de design responsável para sistemas de informação geoespacial: usar a melhor variável disponível (densidade de endereços) sem pretender certeza absoluta, e comunicar explicitamente onde as premissas podem falhar apresentando portanto, um resultado determinístico, reproduzível e auditável.

3.2.3. Resíduo de Cobertura Territorial

Um critério central de transparência do método é reportar explicitamente a parcela da população oficial do setor que não pôde ser vinculada a nenhum loteamento delimitado:

$$R_s = P_s - \sum_{l \in L_s} P_l \quad (2)$$

em que $R_s \geq 0$ representa o montante populacional do setor s sem cobertura territorial por loteamento. Em vez de ser diluído silenciosamente entre polígonos vizinhos, esse excedente é reportado como medida de transparência, sendo posteriormente exibido na plataforma web (Seção 3.4).

3.2.4. Validação da Correspondência Espacial

Como a alocação proposta é determinística – e não estatística –, sua validação recai sobre a qualidade geométrica e a consistência topológica da correspondência obtida, e não sobre a comparação de métodos concorrentes. São verificados: (i) a ausência de sobreposição indevida entre loteamentos delimitados; (ii) a consistência de que a soma das áreas de interseção de um setor não excede sua área total; e (iii) a completude de cobertura, expressa pelo percentual da área e da população de cada setor efetivamente atribuída a algum loteamento – cujo complemento corresponde exatamente ao resíduo definido na Equação 2.

3.3. Aquisição e Estruturação de Dados

Para a realização do estudo de caso, os dados relativos à malha de setores censitários serão obtidos em formato vetorial GeoJSON, e a população por setor censitário em formato tabular CSV, todos disponibilizados pelos portais oficiais do IBGE. Complementarmente, os dados de localização das escolas do município serão obtidos em formato CSV, disponibilizado pelo portal do INEP.

Uma vez que esses artefatos são disponibilizados em formatos heterogêneos, torna-se necessário um fluxo de ETL para consolidá-los em uma base única. Esse fluxo é implementado em Python, linguagem amplamente adotada em projetos de geoprocessamento e ciência de dados, com suporte consolidado tanto para manipulação tabular quanto para bibliotecas de análise espacial. Para as operações espaciais, é utilizada a biblioteca GeoPandas (Fleischmann et al., 2026), que estende as estruturas tabulares tradicionais com uma coluna de geometria nativa, permitindo aplicar diretamente, sobre os dados tabulares, operações como reprojeção de sistemas de coordenadas, junção espacial (spatial join) e cálculo de área – exatamente as operações necessárias para relacionar setores censitários a loteamentos.

O resultado desse processo é uma única estrutura espacial consolidada, em formato GeoJSON, na qual cada setor censitário passa a estar associado à sua população oficial e aos loteamentos com os quais intercepta geometricamente – substituindo fontes originalmente incompatíveis por uma base única e padronizada, respeitando o método de correspondência espacial detalhado na subseção 3.2.

3.4. Arquitetura da Plataforma Web e Estratégia de Implantação

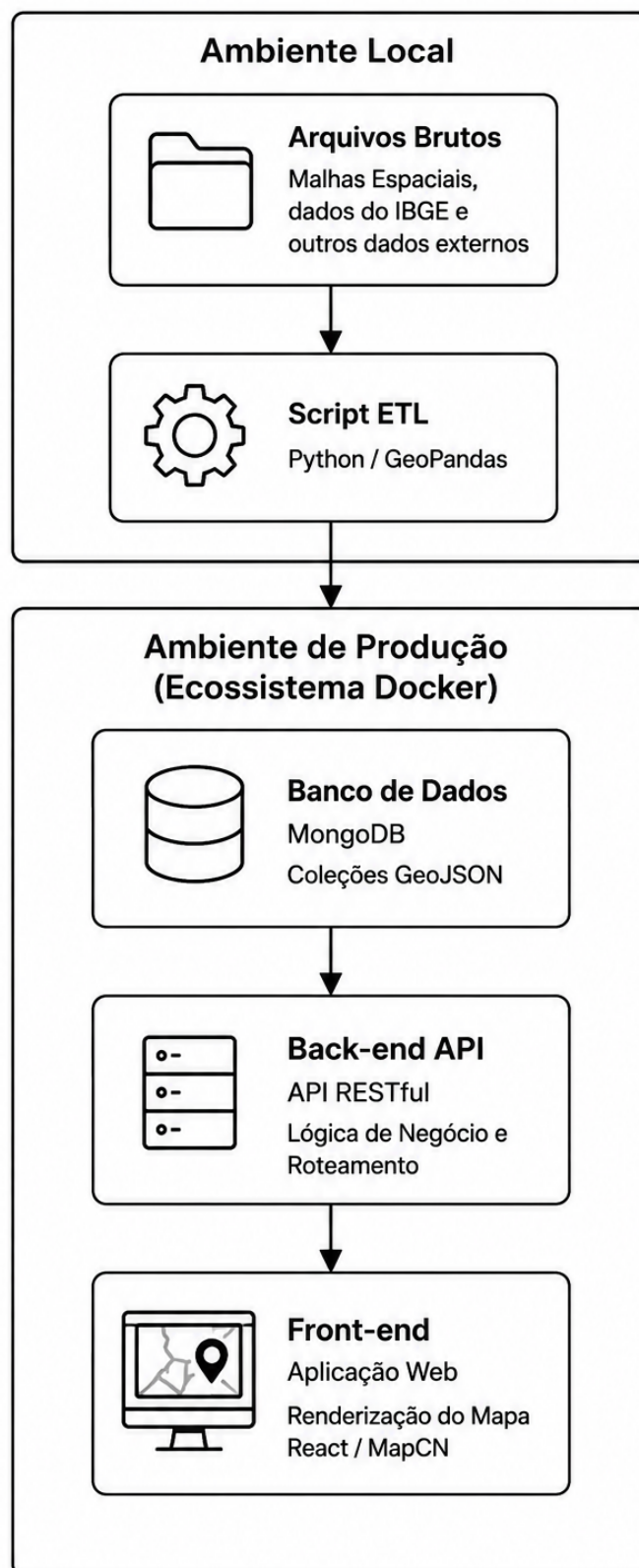


Figura 1. Modelo de Arquitetura

A arquitetura adotada está ilustrada na figura 1, contendo o processamento inicial dos dados, seguido do ambiente de contêineres, hospedado na web, e destrinchada nas subseções seguintes.

3.4.1. Processamento Inicial de Dados

Inicialmente, os dados selecionados são submetidos a um processo de ETL para obtenção das informações por loteamento em Vitória da Conquista - BA, conforme abordagem discutida nas subseções 3.2 e 3.3. Devido ao caráter estático das bases e ao custo computacional das operações realizadas, esse processamento é realizado através de uma rotina local, de forma antecipada, sem a necessidade de infraestrutura de execução permanente.

A escolha da linguagem Python para execução de tal rotina apoia-se no fato de ser comumente adotada em projetos de geoprocessamento e ciência de dados, com suporte consolidado tanto para manipulação tabular quanto para bibliotecas de análise espacial, a exemplo da biblioteca GeoPandas.

Após o processamento das malhas vetoriais e dos dados espaciais, os resultados são consolidados em arquivos GeoJSON e disponibilizados diretamente no banco de dados de produção, mantendo a arquitetura mais simples e reduzindo custos operacionais.

3.4.2. Ambiente de Produção e Ecossistema Containerizado

Ao contrário do pipeline de dados, o ecossistema que suporta a plataforma web ativa em produção é integralmente containerizado, sendo orquestrado via Docker. A arquitetura do sistema é decomposta sob o paradigma de microsserviços, distribuída em três contêineres isolados:

- **Contêiner 1 (Front-end):** Hospeda a aplicação de interface de usuário desenvolvida em React. Este serviço é responsável pela camada de geovisualização e interatividade coordenada utilizando a biblioteca MapCN para a renderização vetorial diretamente no navegador.
- **Contêiner 2 (Back-end API):** Executa uma API RESTful leve que encapsula as regras de negócio, gerencia o roteamento e implementa a comunicação segura entre o cliente e o repositório de dados via protocolo HTTP.
- **Contêiner 3 (Banco de Dados):** Executa uma instância persistente do MongoDB responsável por armazenar dados geográficos no formato GeoJSON.

O emprego do Docker para encapsular os serviços atende aos preceitos de containerização discutidos na subseção 2.4, oferecendo total portabilidade, reprodutibilidade e isolamento de dependências operacionais. Ademais, a escolha do MongoDB como banco não-relacional justifica-se pelo seu suporte nativo e facilitado à estrutura dos arquivos GeoJSON.

Em vez de repassar inteiramente os arquivos estáticos de geodados diretamente para o cliente, o MongoDB permite que a API Back-end realize consultas espaciais indexadas dinamicamente, sob demanda, trafegando para o navegador do usuário exclusiva-

mente os dados requisitados através da interação com o mapa. Isso reduz consideravelmente a latência de transferência de dados e preserva a memória do navegador.

4. Cronograma e Resultados Esperados

Tabela 2. Cronograma de realização das atividades (2027)

Atividade	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun
Revisão bibliográfica e delimitação do estudo de caso	X					
Construção e padronização da camada territorial (loteamentos)	X					
Construção da correspondência espacial entre setores e loteamentos		X				
Desenvolvimento do pipeline de ETL (dados, setores e geometrias)		X	X			
Integração com dado externo (Censo Escolar/INEP)		X	X			
Projeto e implementação da arquitetura web (API e banco de dados)				X		
Desenvolvimento da interface web interativa (front-end)				X	X	
Análise dos resultados, validação, documentação e redação final					X	X

O cronograma proposto organiza a execução do trabalho durante seis mensais, estruturados de forma sequencial e, quando pertinente, sobreposta, de modo a refletir a dependência entre as etapas metodológicas descritas na Seção 3.

Ao final de cada etapa, espera-se obter resultados específicos que, em conjunto, evidenciam o cumprimento dos objetivos específicos definidos na Seção 1.3.2:

- **Fundamentação e delimitação:** Consolidação do referencial teórico sobre MAUP, mapeamento dasimétrico e arquiteturas de WebGIS, e definição do conjunto de bairros e loteamentos que compõem o estudo de caso em Vitória da Conquista.
- **Camada territorial:** Conjunto de geometrias de loteamentos padronizadas e validadas, acompanhado do registro das respectivas métricas de confiabilidade espacial.
- **Pipeline de ETL:** Rotina em Python responsável por extrair, tratar e integrar os dados dos setores censitários e das geometrias de loteamento em uma base espacial única e consolidada.
- **Métodos de desagregação:** Camada de correspondência espacial validada, com tipologia das relações setor–loteamento mapeada e resíduo de área não coberta quantificado.
- **Arquitetura e API:** Ambiente containerizado em Docker, com banco de dados MongoDB e API RESTful funcional, capaz de servir os dados populacionais desagregados em formato GeoJSON.
- **Interface Web:** Aplicação front-end em React, integrada à biblioteca MapCN, permitindo a exploração interativa das estimativas populacionais por loteamento.
- **Aplicação prática e validação:** Demonstração de uso conectando a base populacional gerada ao Censo Escolar do INEP, evidenciando insights de planejamento urbano inviáveis na escala de bairro.
- **Consolidação e redação:** Análise consolidada dos resultados, documentação técnica da plataforma e redação final do trabalho.

5. Declaração de uso de Inteligências Artificiais

Esta seção foi reservada para declaração explícita do uso de Inteligências Artificiais (IA) para o projeto.

Declara-se o uso da IAs Claude, da empresa Anthropic, Gemini, da empresa Google, e ChatGPT, da empresa OpenAI, com o intuito de revisão da sintaxe deste documento, tal qual a formatação de suas referências. Todavia, conservou-se a semântica e autoria original dos autores do documento.

Declara-se ainda a total responsabilidade pelo conteúdo do manuscrito, garantindo sua originalidade, precisão, validade e integridade ética.

Referências

- [1] Benjamín Arroquia-Cuadros, Ángel Marqués-Mateu, Laura Sebastia, and Pablo Fdez-Arroyabe. A web-based support system for biometeorological research. *International journal of biometeorology*, 65(8):1313–1323, 2021.
- [2] Rose Atkins, Rita Santos, Maria Panagioti, Evan Kontopantelis, James Evans, Christos Grigoroglou, Matt Sutton, and Luke Munford. Understanding the relationship between health and place: A systematic review of methods to disaggregate data to small areas. *Social Science & Medicine*, 367:117752, 2025.
- [3] Ida Maria Bonnevie, Henning Sten Hansen, and Lise Schrøder. Dasyetric algorithms using land cover to estimate human population at smaller spatial scales. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 13(12):427, 2024.
- [4] Martin Breunig, Patrick Erik Bradley, Markus Jahn, Paul Kuper, Nima Mazroob, Norbert Rösch, Mulhim Al-Doori, Emmanuel Stefanakis, and Mojgan Jadidi. Geospatial data management research: Progress and future directions. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 9(2):95, 2020.
- [5] Xiang Chen, Xinyue Ye, Michael J Widener, Eric Delmelle, Mei-Po Kwan, Jerry Shannon, Elizabeth F Racine, Aaron Adams, Lu Liang, and Peng Jia. A systematic review of the modifiable areal unit problem (maup) in community food environmental research. *Urban Informatics*, 1(1):22, 2022.
- [6] Martin Fleischmann, Joris Van den Bossche, Kelsey Jordahl, Matthew John Richards, James McBride, Jacob Wasserman, Brendan Ward, and Levi John Wolf. Geopandas: Fundamental data structures for vector spatial data in python. *Computers, Environment and Urban Systems*, 130:102495, 2026.
- [7] Steven L Franconeri, Lace M Padilla, Priti Shah, Jeffrey M Zacks, and Jessica Hullman. The science of visual data communication: What works. *Psychological Science in the public interest*, 22(3):110–161, 2021.
- [8] IBM. O que é ETL (Extract, Transform, Load)?, 2024. URL <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/etl>. Acesso em: 2 set. 2026.
- [9] Edwin H. Jacox and Hanan Samet. Spatial join techniques. *ACM Transactions on Database Systems*, 32(1):Article 7, 2007. doi: 10.1145/1206049.1206056.
- [10] Reyhane Javanmard, Jinhyung Lee, Junghwan Kim, Luyu Liu, and Ehab Diab. The impacts of the modifiable areal unit problem (maup) on social equity analysis of public transit reliability. *Journal of Transport Geography*, 106:103500, 2023.
- [11] Alan M MacEachren, Robert E Roth, James O’Brien, Bonan Li, Derek Swingley, and Mark Gahegan. Visual semiotics & uncertainty visualization: An empirical

study. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 18(12):2496–2505, 2012.

- [12] Jeremy Mennis. Generating surface models of population using dasymetric mapping. *The Professional Geographer*, 55(1):31–42, 2003.
- [13] Stan Openshaw. Concepts and techniques in modern geography. *The modifiable areal unit problem*, 1984.
- [14] Rui Queiroz, Tiago Cruz, Jérôme Mendes, Pedro Sousa, and Paulo Simões. Container-based virtualization for real-time industrial systems—a systematic review. *ACM Computing Surveys*, 56(3):1–38, 2023.
- [15] Vicente Tang and Marco Painho. Exploring the relationships between perceived neighborhood boundaries and street network orientation. *Transactions in GIS*, 27(3):877–899, 2023.
- [16] Paul A Zandbergen and Drew A Ignizio. Comparison of dasymetric mapping techniques for small-area population estimates. *Cartography and Geographic Information Science*, 37(3):199–214, 2010.